$$T = 2\pi\sqrt{\frac{R_E}{g}} \qquad (6.62)$$

$R_E = 6.4\times10^6 m$ மற்றும் $g = 9.8\ m/s^2$, மதிப்புகளை பிரதியிட

துணைக்கோளின் சுழற்சி காலம் $T \cong 85$ நிமிடங்கள் எனப் பெறப்படுகிறது.

எடுத்துக்காட்டு 6.9

புவியின் இயற்கை துணைக்கோளான நிலா 27 நாட்களுக்கு ஒரு முறை புவியைச் சுற்றி வருகிறது. நிலாவின் சுற்றுப்பாதையை வட்டம் எனக் கொண்டு நிலவுக்கும் புவிக்கும் இடையே உள்ள தொலைவினை காண்க.

தீர்வு

கெப்ளரின் மூன்றாம் விதிப்படி

$$T^2 = c\left(R_E + h\right)^3$$

$$T^{2/3} = c^{1/3}\left(R_E + h\right)$$

$$\left(\frac{T^2}{c}\right)^{1/3} = \left(R_E + h\right)$$

$c = \dfrac{4\pi^2}{GM_E}$ எனப் பிரிதியிட

$$\left(\frac{T^2 GM_E}{4\pi^2}\right)^{\frac{1}{3}} = \left(R_E + h\right);$$

$$h = \left(\frac{T^2 GM_E}{4\pi^2}\right)^{1/3} - R_E$$

இங்கு புவியின் பரப்பிலிருந்து நிலாவின் தொலைவு h ஆகும்.

R_E – புவியின் ஆரம் = $6.4\times10^6 m$

M_E – புவியின் நிறை = $6.02\times10^{24}\ kg$

G – ஈர்ப்பியல் மாறிலி= $6.67\times10^{-11}\ \dfrac{Nm^2}{kg^2}$ ஆகிய மதிப்புகளை பிரதியிட்டு

புவிபரப்பிலிருந்து நிலா உள்ள தொலைவு 3.77×10^5 km எனக் கணக்கிடலாம்.

6.4.2 புவியை சுற்றும் துணைக்கோளின் ஆற்றல்

புவிப்பரப்பிலிருந்து h உயரத்தில் புவியினைச் வலம் வரும் துணைக்கோளின் மொத்த ஆற்றல் கீழ்க்கண்ட முறையில் கணக்கிடப்படுகிறது. துணைக்கோளின் மொத்த ஆற்றல் அதன் இயக்க ஆற்றல் மற்றும் நிலை ஆற்றலின் கூட்டுத்தொகையாகும்.

துணைக்கோளின் நிலை ஆற்றல்

$$U = -\frac{GM_sM_E}{\left(R_E + h\right)} \qquad (6.63)$$

இங்கு M_s – துணைக்கோளின் நிறை,

M_E – புவியின் நிறை,

R_E – புவியின் ஆரம்.

துணைக்கோளின் இயக்க ஆற்றல்

$$K.E = \frac{1}{2}M_s v^2 \qquad (6.64)$$

இங்கு v என்பது துணைக்கோளின் சுற்றியக்க வேகம் மேலும் அதன் மதிப்பு

$$v = \sqrt{\frac{GM_E}{\left(R_E + h\right)}} \qquad (6.65)$$